

AISSAOUI Ismail

Ingénieur d'État en Intelligence Artificielle & Data Science

ismail.aissaoui.pro@gmail.com | +213 660 70 77 96 | Chlef, Algérie

linkedin.com/in/aissaoui-ismail-6a77a92a7 | github.com/i-aissaoui

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Ingénieur diplômé de l'ESI-SBA, expert en architectures distribuées, modèles génératifs et optimisation métaheuristique. Spécialisé dans les systèmes cyber-physiques et l'inférence sur périphériques contraints. Candidat au doctorat focalisé sur l'IA distribuée et la performance énergétique collaborative.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieur IA — Jumeau Numérique & Edge Computing Jan 2026 – Présent
Sonatrach (Branche Transport par Canalisations)

- Conception d'une architecture duale Edge/Cloud pour le monitoring de turbines à gaz.
- Optimisation d'inférence sur périphériques contraints (**0.04ms**) via **C++ JIT xLSTM**.
- Implémentation d'un substitut génératif (**Mamba-SSM**) pour simulations temps réel.
- Intégration de modèles de physique informée (**PINN**) pour la cohérence thermodynamique.

Stagiaire en ingénierie réseau Sep 2024
Algérie Télécom RMC Center

FORMATION

École Nationale Supérieure d'Informatique (ESI-SBA) 2021 – 2026
Diplôme d'Ingénieur d'État & Master en IA

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **IA Distribuée / Cloud** : Federated Learning (conception), Inférence distribuée, Flower.
- **Optimisation** : PSO, Algorithme Génétique (GA), ACO, Optimisation Bayésienne.
- **Deep Learning** : PyTorch, Mamba-SSM, xLSTM, Transformers, GNN, PINN.
- **Architecture** : C++, Python (FastAPI), Docker, Kubernetes, MLflow, CUDA.

PROJETS DE RECHERCHE ET INGÉNIERIE

University Scheduling (NP-Complete Optimization) 2025
Génération automatique d'emplois du temps via heuristiques hybrides (**PSO/ACO/GA**). *Compétence clé : Optimisation dynamique sous contraintes fortes.*

Aura — Reinforcement Learning Distributed Systems 2025
Système de trading adaptatif (DQN) avec pipeline de données temps réel distribué.

Geo-RAG — Geospatial Knowledge Retrieval 2025
Système RAG intégrant des données multi-sources pour le raisonnement spatial.

Advanced NLP Optimization 2025
Modération multilingue optimisée via PSO et Bayesian Search pour DistilBERT.

Vision Industrielle & Sécurité (YOLOv8) 2025
Détection d'équipements de sécurité et tracking d'objets en temps réel sur flux vidéo.

LANGUES

Arabe (Maternel), Anglais (Avancé), Français (Courant).